PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Sistem Booking Lapangan Olahraga

Platform: Web Application

Target Technology: Laravel, MySQL/PostgreSQL, Blade/Tailwind atau Inertia.js

Dokumen: Product Requirements Document v1.0

Tanggal: 24 Agustus 2026

1. Ringkasan Produk

Sistem Booking Lapangan Olahraga adalah aplikasi web untuk membantu pengguna mencari, melihat ketersediaan, memesan, dan membayar lapangan olahraga secara online. Pengelola venue dapat mengelola lapangan, jadwal, harga, booking, pembayaran, pelanggan, promo, dan laporan melalui dashboard administrasi. Produk dirancang sebagai project portfolio Laravel yang menunjukkan kemampuan full-stack, database relational, authorization, transaksi, API, notification, dan testing.

2. Latar Belakang & Masalah

• Pelanggan sering harus menghubungi pengelola untuk mengetahui jadwal kosong.

• Pencatatan booking manual berisiko menimbulkan jadwal bentrok atau double booking.

• Informasi harga dan jenis lapangan tidak selalu tersedia secara terpusat.

• Pengelola membutuhkan dashboard untuk memantau booking, pendapatan, dan penggunaan lapangan.

• Riwayat transaksi dan status pembayaran perlu terdokumentasi dengan baik.

3. Tujuan Produk

• Menyediakan proses booking lapangan yang cepat dan transparan.

• Mencegah double booking melalui validasi ketersediaan dan transaksi database.

• Mempermudah pengelola mengatur venue, lapangan, jadwal, harga, dan transaksi.

• Menyediakan laporan operasional dan pendapatan.

• Menjadi aplikasi portfolio yang memperlihatkan implementasi Laravel secara profesional.

4. Target Pengguna & Role

Role	Tanggung Jawab
Customer	Mencari lapangan, melihat jadwal, membuat booking, membayar, melihat riwayat.
Venue Manager	Mengelola venue, lapangan, jadwal, harga, booking, promo, dan laporan venue.
Admin	Mengelola seluruh data platform, user, venue, transaksi, dan konfigurasi.

5. Scope MVP

• Authentication: register, login, logout, reset password.

• Profile customer.

• Daftar venue dan lapangan.

• Detail lapangan: foto, fasilitas, harga, jam operasional.

• Calendar/jadwal ketersediaan.

• Booking berdasarkan tanggal dan time slot.

• Validasi konflik jadwal/double booking.

• Checkout dan invoice.

• Status pembayaran: pending, paid, failed, expired, cancelled.

• Riwayat booking customer.

• Dashboard manager/admin.

• CRUD venue, court, schedule, pricing, booking, customer.

• Laporan booking dan pendapatan sederhana.

6. Fitur Prioritas Lanjutan

Prioritas	Fitur	Deskripsi
P0	Booking & availability	Fitur inti; tidak boleh terjadi double booking.
P0	Authentication & authorization	Role customer, manager, admin.
P0	Payment status	Pencatatan dan validasi status pembayaran.
P1	Notification	Email/in-app notification untuk booking dan pembayaran.
P1	Promo/voucher	Kode promo dengan periode dan batas penggunaan.
P1	Review & rating	Customer memberi rating setelah booking selesai.
P1	QR check-in	Customer menunjukkan QR untuk verifikasi kedatangan.
P2	REST API	Endpoint untuk mobile app atau integrasi eksternal.
P2	Analytics	Utilisasi lapangan, revenue, peak hours.

7. User Flow Utama

Customer: Login → Cari venue → Pilih lapangan → Pilih tanggal → Pilih time slot → Review harga → Checkout → Pembayaran → Booking confirmed → QR/Invoice → Check-in.

Manager: Login → Dashboard → Kelola venue/lapangan → Atur jadwal & harga → Monitor booking → Verifikasi/check-in → Lihat laporan.

8. Business Rules

• Satu lapangan tidak boleh memiliki dua booking aktif pada tanggal dan time slot yang sama.

• Booking hanya dapat dilakukan pada jam operasional venue.

• Time slot yang sudah dibooking dan dibayar tidak dapat dipilih pengguna lain.

• Booking pending memiliki batas waktu pembayaran; setelah lewat batas, booking menjadi expired dan slot dilepaskan.

• Pembatalan mengikuti kebijakan venue, termasuk batas waktu dan kemungkinan refund.

• Harga dapat berbeda berdasarkan lapangan, hari, jam, atau periode tertentu.

• Booking yang selesai dapat diberi review oleh customer.

• Semua perubahan penting pada booking dicatat dalam activity log.

9. Data Model Utama

• users — akun dan profil pengguna.

• roles / permissions — otorisasi.

• venues — informasi tempat olahraga.

• courts — lapangan yang tersedia pada venue.

• sports — jenis olahraga.

• operating_hours — jam operasional venue.

• time_slots — slot waktu yang dapat dibooking.

• bookings — transaksi booking.

• booking_items — detail lapangan/time slot dalam booking.

• payments — informasi pembayaran.

• promos / promo_usages — voucher dan penggunaannya.

• reviews — rating dan ulasan.

• notifications — notifikasi pengguna.

• activity_logs — audit aktivitas.

10. Arsitektur Teknis

• **Backend:** Laravel dengan MVC, Service Layer bila diperlukan, Form Request Validation, Policies/Gates, Events/Listeners, Jobs/Queues.

• **Frontend:** Blade + Tailwind CSS + Alpine.js untuk pendekatan sederhana, atau Inertia.js + Vue/React untuk SPA-like experience.

• **Database:** MySQL atau PostgreSQL dengan foreign key, index, unique constraint, transaction, dan soft delete bila relevan.

• **Storage:** Laravel Filesystem untuk foto venue, dokumen, dan attachment.

• **API:** Laravel Sanctum untuk authentication API.

• **Testing:** Feature test untuk booking, authorization, payment status, dan pencegahan double booking.

11. Non-Functional Requirements

• Security: password hashing, CSRF protection, authorization, validation, rate limiting, dan sanitization.

• Performance: halaman daftar dan pencarian menggunakan pagination dan database indexing.

• Reliability: proses booking menggunakan database transaction.

• Auditability: perubahan status booking dan pembayaran tercatat.

• Responsive: aplikasi dapat digunakan pada desktop dan mobile.

• Maintainability: kode mengikuti struktur Laravel dan separation of concerns.

• Testability: business-critical flow memiliki automated tests.

12. Acceptance Criteria — Booking

• Customer dapat memilih venue, court, tanggal, dan time slot yang tersedia.

• Sistem menolak booking apabila slot sudah digunakan oleh booking aktif.

• Sistem menampilkan total harga sebelum checkout.

• Booking berhasil tersimpan sebagai satu transaksi yang konsisten.

• Jika pembayaran tidak selesai sampai batas waktu, status menjadi expired dan slot dapat digunakan kembali.

• Customer dapat melihat invoice dan status booking.

• Manager dapat melihat booking dari dashboard.

• Customer tidak dapat mengakses atau mengubah booking milik customer lain.

13. Dashboard

• Customer: upcoming booking, riwayat, total transaksi, voucher aktif.

• Manager: total booking, revenue, booking hari ini, lapangan paling sering digunakan, peak hours.

• Admin: total user, venue, booking, revenue platform, payment status, dan aktivitas terbaru.

14. Roadmap Pengembangan

Sprint	Target
Sprint 1	Project setup, authentication, role, database design.
Sprint 2	Venue, sports, courts, operating hours, pricing.
Sprint 3	Availability calendar dan booking engine.
Sprint 4	Checkout, invoice, payment status, booking history.
Sprint 5	Dashboard customer/manager/admin dan reporting.
Sprint 6	Notification, promo, review, QR check-in.
Sprint 7	Testing, security hardening, optimization, documentation.
Sprint 8	Docker/deployment, CI/CD, demo data, portfolio presentation.

15. Success Metrics

• ≥ 95% booking request berhasil diproses tanpa error sistem.

• 0 kasus double booking pada automated test dan production flow.

• Customer dapat menyelesaikan booking dari pencarian hingga invoice dalam beberapa langkah.

• Seluruh fitur P0 memiliki automated feature test.

• Dashboard mampu menampilkan metrik operasional utama.

16. Deliverables Portfolio

• Source code Laravel di GitHub.

• README lengkap dengan fitur, ERD, screenshot, cara instalasi, dan API documentation.

• Demo deployment.

• Database migration dan seeder.

- Automated tests.
- Dokumentasi API.
- Dokumentasi arsitektur dan business rules.
- Video demo singkat.

Catatan: PRD ini menggunakan pendekatan MVP terlebih dahulu agar project dapat selesai dan dipresentasikan. Fitur pembayaran gateway, notifikasi eksternal, dan integrasi mobile dapat ditambahkan setelah core booking engine stabil.